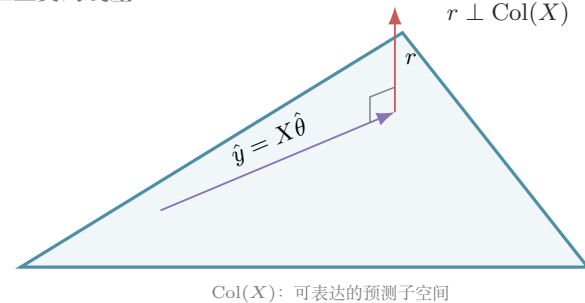


$$y = X\hat{\theta} + r, \quad X^\top r = 0$$

目标向量被分成“可由特征解释的部分”和“与全部特征正交的残差”

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{bmatrix} & \times & \begin{bmatrix} \text{orange} \\ \text{orange} \\ \text{orange} \end{bmatrix} & + & \begin{bmatrix} \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \end{bmatrix} \\ y & & X & & \hat{\theta} & & r \\ m \times 1 & & m \times n & & n \times 1 & & m \times 1 \end{matrix}$$



轴 m 是观测空间维度； X 的 n 个列向量张成预测可达到的子空间。

对象 $\hat{y} = X\hat{\theta}$ 是 y 在列空间上的正交投影， $r = y - \hat{y}$ 是无法被当前特征解释的部分。

机制 $X^\top r = 0$ 表示残差与每个特征列都正交；把它展开，恰好得到 $X^\top X\hat{\theta} = X^\top y$ 。